

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Controle de concorrência

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Processamento de Transações Concorrentes

- Quando várias transações são emitidas ao mesmo tempo (**transações concorrentes**), ocorre um entrelaçamento de operações das mesmas.
 - Algumas operações de uma transação são executadas; em seguida, seu processo é suspenso e algumas operações de outra transação são executadas.
 - Depois, um processo suspenso é retomado a partir do ponto de interrupção, executado e interrompido novamente para a execução de uma outra transação.



Processamento de Transações Concorrentes

- O modelo simplificado para processamento de transações concorrentes envolve as seguintes operações:
 - **read_item(X)**: lê um item X do banco de dados e transfere para uma variável X de memória;
 - **write_item(X)**: escreve o valor de uma variável X de memória em um item X do banco de dados.
- Exemplo

T₁
read_item(X);
X := X - N;
write_item(X);
read_item(Y);
Y := Y + N;
write_item(Y);

T₂
read_item(X);
X := X + M;
write_item(X);

Controle de Concorrência

- Técnicas de controle de concorrência são utilizadas para garantir que transações concorrentes sejam executadas adequadamente.
- Muitos problemas podem ocorrer quando transações concorrentes são executadas sem controle:
 - Leitura suja
 - Leitura não-repetitiva
 - Leitura fantasma
 - Anomalia de serialização

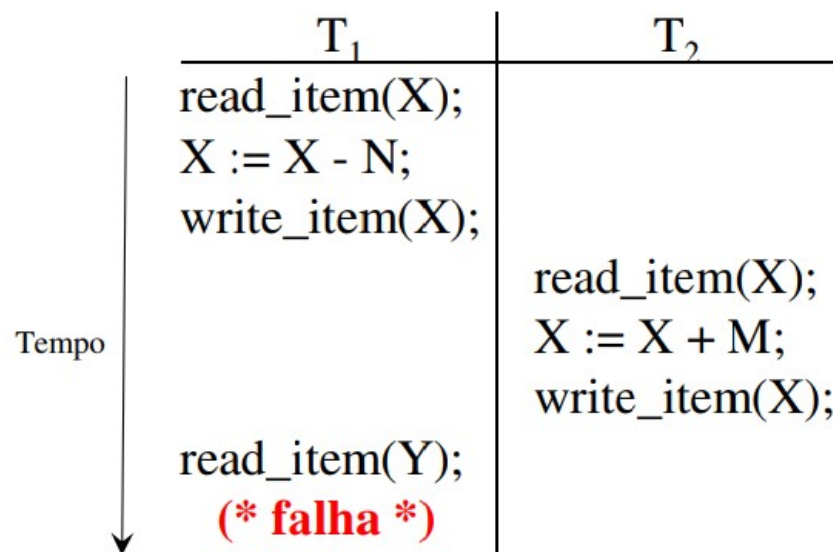


Leitura suja

- Uma transação lê dados gravados por uma transação simultânea **não confirmada**.
- Ocorre quando uma transação atualiza um item do banco de dados e, por algum motivo, a transação falha; no caso, o item atualizado é acessado por uma outra transação antes do seu valor ser retornado ao valor anterior.



Leitura suja



- A transação T_1 falha e o sistema deve alterar o valor do item X para o seu valor anterior; porém, T_2 já leu o valor temporário "incorreto" do item X.

Leitura não-repetitiva

- Uma transação relê os dados que leu anteriormente e descobre que os dados foram modificados por outra transação



Leitura não-repetitiva

- Uma transação lê valores diferentes para o mesmo item de dado (sem ter feito a atualização)

T1

```
read( X )  
X:= X-10;  
write( X );  
commit
```

T2

```
read( X )  
print( X ) --> 15
```

```
read( X );  
print( X ) --> 5
```

Leitura fantasma

- Uma transação reexecuta uma consulta retornando um conjunto de linhas que satisfazem uma condição de pesquisa e descobre que o conjunto de linhas que satisfazem a condição foi alterado devido a outra transação **confirmada** recentemente.



Leitura fantasma

- ▶ Novos itens de dados (fantasmas) inseridos por outras transações afetam o resultado de consultas

T1

insert 5 in R
commit

T2

read(min(R)) --> 10

read(mint(R)) --> 5



Anomalia de serialização

- O resultado da confirmação bem-sucedida de um grupo de transações é inconsistente com todas as ordens possíveis de execução dessas transações, uma de cada vez.
 - Executar T_1 e T_2 de forma concorrente produz um resultado diferente que executar T_1 e depois T_2 ou vice e versa



Anomalia de serialização

T1

```
-----  
select sum(saldo) from cc;  
  sum
```

```
-----  
270.00
```

```
insert into cc (prop, saldo)  
values ('soma', 270);
```

```
commit;
```

T2

```
-----  
select sum(saldo) from cc;  
  sum
```

```
-----  
270.00
```

```
insert into cc (prop, saldo)  
values ('soma', 270);
```

```
commit;
```



Anomalia de serialização

O conteúdo final da tabela não é equivalente a execução serial T1-T2 ou T2-T1:

id	prop	saldo
2	dois	100.00
3	tres	100.00
1	um	70.00
4	soma	270.00
5	soma	270.00



Níveis de isolamento de transações

Nível	Leitura Suja	Leitura Não Repetível	Fantasma
Read Uncommitted	Sim	Sim	Sim
Read committed	Não	Sim	Sim
Repeatable read	Não	Não	Sim
Serializable	Não	Não	Não



Níveis de isolamento no PostgreSQL

- Mostrar o nível de isolamento

```
show transaction isolation level
```

- Mudar o nível de isolamento

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE  
| REPEATABLE READ | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED }
```



Níveis de isolamento no PostgreSQL

- READ COMMITTED
 - Um instrução só pode ver linhas confirmadas antes da instrução começar a ser executada. Esse é o padrão.
- REPEATABLE READ
 - Todas as instruções da transação atual só podem ver as linhas confirmadas antes da primeira consulta ou instrução de modificação de dados ser executada nesta transação.
- SERIALIZABLE
 - Todas as instruções da transação atual só podem ver as linhas confirmadas antes da primeira consulta ou instrução de modificação de dados ser executada nesta transação.
 - Se um padrão de leituras e gravações entre transações serializáveis simultâneas criar uma situação que não poderia ter ocorrido para qualquer execução serial (uma de cada vez) dessas transações, uma delas será revertida com um erro `serialization_failure`.

Níveis de isolamento no PostgreSQL

- O padrão SQL define um nível adicional, READ UNCOMMITTED. No PostgreSQL READ UNCOMMITTED é tratado como READ COMMITTED.

Isolation Level	Dirty Read	Nonrepeatable Read	Phantom Read	Serialization Anomaly
Read uncommitted	Allowed, but not in PG	Possible	Possible	Possible
Read committed	Not possible	Possible	Possible	Possible
Repeatable read	Not possible	Not possible	Allowed, but not in PG	Possible
Serializable	Not possible	Not possible	Not possible	Not possible



Níveis de isolamento no PostgreSQL

- Definindo o tipo de transação

```
SET TRANSACTION [ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE  
| REPEATABLE READ | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED }]  
  
{READ WRITE | READ ONLY}
```

OBS: declare transações como READ ONLY quando possível!

